

Control Predictivo Basado en Modelo (MPC)

para un Sistema Depredador-Presa Aplicado a una App de Citas

Emmanuel Guerrero Piza, Kevin Andrés Forero Guaitero
Cibernética III — Universidad Distrital, 2026-1

Cuadro 1: Definición de los cuatro escenarios de simulación.

Esc.	Inicio	Referencia	Particularidad
1. Ref. cte.	(40, 50)	(35, 55) fija	Seguimiento básico
2. Cambio esc.	(40, 50)	(35, 55) → (30, 58) en $t = 40$	Cambio de objetivo
3. Perturb.	(35, 55)	(35, 55) fija	Pulso +15 en x en $t = 20$
4. Estoc. det.	(40, 50)	(35, 55) fija	Ruido + pulsos Poisson

Cuadro 2: Parámetros de diseño del MPC.

Parámetro	Valor
Modelo interno	No lineal (1-2)
Horiz. predicción N	15 pasos
Horiz. control M	10 pasos
Peso Q (estados)	diag(1, 1)
Peso R (control)	diag(0,1, 0,1, 0,1)
Cotas a (crec. perfiles)	[0,2, 1,0]
Cotas c (efic. matching)	[0,002, 0,04]
Cotas d (churn)	[0,1, 0,7]
Solver	SLSQP (<code>scipy</code>)
Arranque	Warm-start (shift)

1. Modelo del sistema

Se modela una aplicación de citas mediante Lotka-Volterra (x : perfiles disponibles, y : usuarios activos):

$$\dot{x} = ax - bxy \quad (1)$$

$$\dot{y} = cxy - dy \quad (2)$$

Punto de equilibrio: $x^* = d/c$, $y^* = a/b$. Parámetros óptimos (Parte 2): $a = 0,291$, $b = 0,0055$, $c = 0,0179$, $d = 0,700$, con $x^* \approx 39,2$, $y^* \approx 53,0$.

Planta estocástica. Para simular un entorno realista se incorporan ruido blanco Gaussiano y pulsos aleatorios Poisson:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t (ax_k - bx_k y_k) + \sigma_x \varepsilon_x + p_x \delta_{t_P}$$

$$y_{k+1} = y_k + \Delta t (cx_k y_k - dy_k) + \sigma_y \varepsilon_y + p_y \delta_{t_P}$$

con $\Delta t = 0,1$, $\sigma_x = 0,5$, $\sigma_y = 0,3$, $\lambda = 0,001$, $p_x \sim \text{Exp}(15)$, $p_y \sim \text{Exp}(5)$, y $\text{máx}(0, \cdot)$ para evitar estados negativos. El MPC desconoce estos términos (modelo interno determinista), lo que mide su robustez ante incertidumbre no modelada.

2. Escenarios de simulación

Se definen cuatro escenarios sobre la planta estocástica para evaluar distintas capacidades del controlador (Tabla 1): **Escenario 1** (referencia constante): el MPC parte de (40,50) y debe alcanzar (35,55). Evalúa la capacidad de tracking nominal. **Escenario 2** (cambio escalón): la referencia cambia abruptamente de (35,55) a (30,58) en el paso $t = 40$ (4 uds. de tiempo). Evalúa la adaptabilidad del controlador a nuevos puntos de operación. **Escenario 3** (perturbación): el sistema parte en equilibrio en (35,55) y recibe un pulso de +15 en x en $t = 20$ (2 uds. de tiempo), además del ruido base. Evalúa el rechazo activo a perturbaciones. **Escenario 4** (análisis estocástico): 500 pasos con

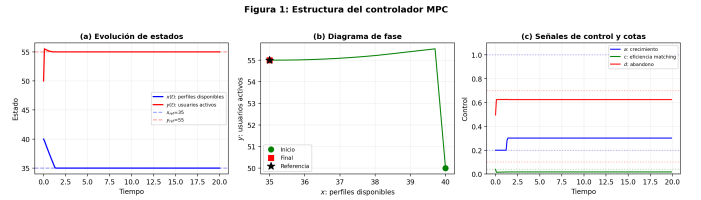


Figura 1: Resultado del MPC (Esc. 1, sistema determinista). (a) Los estados convergen de (40, 50) a (35, 55) en ~ 20 pasos. (b) Diagrama de fase: la trayectoria alcanza la referencia. (c) Señales de control a , c , d con cotas (punteadas).

gráficas detalladas de ruido, pulsos y señal de control para validar la robustez.

Los escenarios 1–3 usan 1000 pasos (100 uds. de tiempo) y el escenario 4 usa 500 pasos.

3. Diseño del controlador MPC

En cada paso k se resuelve:

$$\min_{\mathbf{u}_{k:M}} \sum_{t=0}^{N-1} [\|\mathbf{x}_{k+t+1} - \mathbf{x}_{\text{ref}}\|_Q^2 + \|\mathbf{u}_{k+t} - \mathbf{u}_{\text{ref}}\|_R^2] \quad (3)$$

$$\text{s.a. } \mathbf{x}_{k+t+1} = f(\mathbf{x}_{k+t}, \mathbf{u}_{k+t}) \quad (4)$$

$$0,2 \leq a \leq 1,0, 0,002 \leq c \leq 0,04, 0,1 \leq d \leq 0,7 \quad (5)$$

con $\mathbf{x} = [x, y]^T$, $\mathbf{u} = [a, c, d]^T$ y referencia estacionaria $a_{\text{ref}} = b y_{\text{ref}}$, $d_{\text{ref}} = c_{\text{ref}} x_{\text{ref}}$ ($c_{\text{ref}} = 0,0179$).

La Fig. 1 muestra el comportamiento del MPC con el sistema determinista. En (a) se observa la convergencia suave de ambos estados a la referencia en ~ 20 pasos. En (b), la

Figura 2: Comparativa estocástica — sin control vs. con MPC

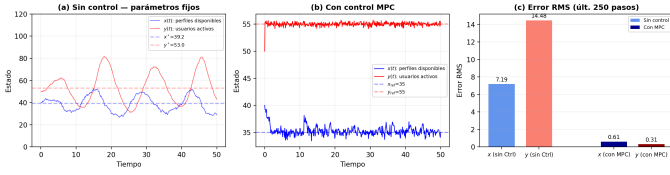


Figura 2: Comparativa estocástica (Esc. 4, 500 pasos). (a) Sin control: estados fluctúan alrededor del equilibrio natural. (b) Con MPC: el controlador mantiene la referencia. (c) Error RMS: mejora $12\times$ (x) y $47\times$ (y).

Cuadro 3: Error RMS (ventana estacionaria).

Escenario	Sin control	Con MPC
1. Ref. constante	$\sigma_x = 27,13$, $\sigma_y = 60,28$	$\sigma_x = 1,82$, $\sigma_y = 1,57$
2. Cambio escalón	$\sigma_x = 6,43$, $\sigma_y = 12,92$	$\sigma_x = 1,20$, $\sigma_y = 0,34$
3. Perturbación	$\sigma_x = 14,58$, $\sigma_y = 31,07$	$\sigma_x = 2,82$, $\sigma_y = 0,71$
4. Estocástico	$\sigma_x = 7,20$, $\sigma_y = 14,45$	$\sigma_x = 0,61$, $\sigma_y = 0,31$

5. Conclusiones

Requisito guía	Evidencia	Resultado
Ecuaciones modelo	Sec. 1	LV + estocástico
Objetivo control	Sec. 2, Tabla 1	4 escenarios
Matrices Q , R	Tabla 2	$\text{diag}(1,1)$, $\text{diag}(0,1)$
Horizontes N , M	Tabla 2	$N = 15$, $M = 10$
Solver	Tabla 2	SLSQP, 100 % éxito
Restricciones	Fig. 1c	3 cotas respetadas
Evol. estados	Fig. 1a	Convergencia ref.
Señal control	Fig. 1c	Cotas respetadas
Validación lineal	Sec. 4	4 escenarios
Robustez ruido	Fig. 2, Tabla 3	$5\times-47\times$

El MPC no lineal implementado cumple todos los requisitos: seguimiento de referencia (Fig. 1), rechazo a perturbaciones, robustez estocástica (Fig. 2), con respeto de restricciones.

curva en el plano de fase conecta el inicio (círculo) con el final (cuadrado) en la referencia (estrella). En (c), las señales de control: a se estabiliza en $a_{\text{ref}} = 0,30$, d en $d_{\text{ref}} = 0,63$, c en $0,0179$; ninguna viola las cotas (punteadas). El solver SLSQP alcanza 100 % de éxito.

4. Resultados sobre la planta estocástica

La Fig. 2 compara el sistema estocástico sin control frente al MPC. En (a), los parámetros fijos no rechazan el ruido: los estados oscilan ± 30 unidades. En (b), el MPC mantiene ambos estados cerca de $(35, 55)$ pese al ruido y pulsos. En (c), el error RMS de x pasa de $7,19$ a $0,61$ ($12\times$) y el de y de $14,48$ a $0,31$ ($47\times$).

La Tabla 3 extiende el análisis a los cuatro escenarios. El error RMS se calcula como $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (x_k - x_{\text{ref}})^2}$ sobre una ventana estacionaria al final de cada simulación, donde el transitorio inicial ya decayó.

En todos los escenarios las restricciones $a \in [0, 2, 1, 0]$, $c \in [0, 002, 0, 04]$, $d \in [0, 1, 0, 7]$ se respetaron durante toda la simulación (ver cotas en Fig. 1c).